

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	IT융합응용	담당교수 (Instructor)	홍승모		동영상강의 계획서	재생하기
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150034301
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 IT융합전공		이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어			상담 신청 방법	메일로 요청
교수실 (Office)	전산관19315	연락처 (Telephone)	02-820-7163		이메일 (e-mail)	omnu@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제기반학습(PBL), 팀 기반 학습(TBL), 서비스러닝(SL)	수업유형			동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목						
권장 선수과목						
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 IT융합 전공 4학년 학생을 대상으로 하는 과목으로, 다양한 분야의 개별적으로 분산되어 있는 IT융합공학을 복합적으로 통합하여 이해할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. 정보통신공학, 전자공학, 컴퓨터공학, 전기공학 등의 다양한 IT융합공학분야의 개별적인 융합에 대한 내용이 다루어지고 이를 통합적으로 이해하고 설계능력을 학습하게 된다.					

교육목표	전공특화역량
전반적인 IT융합 기술에 대한 이론과 실습을 통해 역량을 키운다	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 하드웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	5
과제	100	5
중간고사	100	45
기말고사	100	45

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*사전녹화영상/유인물/홍승모/송실대/2003/없음
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	인공지능 소개	ICT응용현황 소개 및 전체강좌소개	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	강좌개요 및 기술동향
02	인공지능 소개	인공지능 정의 인공지능의 역사 인공지능의 연구 분야 인공지능의 최근 동향	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	인공지능의 연구 분야
03	탐색과 최적화 1	상태 공간과 탐색 탐색과 최적화	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	상태 공간과 탐색
04	탐색과 최적화 1	맹목적 탐색 탐색과 최적화	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	맹목적 탐색
05	탐색과 최적화 2	정보이용 탐색 탐색과 최적화	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 문제정의	정보이용 탐색
06	탐색과 최적화 2	게임 탐색 제약조건 만족 문제	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	게임 탐색
07	지식표현과 추론1	지식 규칙. 지식표현과 추론	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	지식
08	중간고사	학습한 내용을 평가	토론, 팀티칭, 시험, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	학습한 내용을 평가
09	지식표현과 추론2	논리 지식표현과 추론	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	논리
10	지식표현과 추론3	의미망, 스크립트, 온톨로지, 불확실한 지식 표현	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	의미망, 스크립트, 온톨로지, 불확실한 지식 표현
11	기계학습1	기계학습, 기계학습의 종류, 기계학습 대상 문제	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	기계학습, 기계학습의 종류, 기계학습 대상 문제
12	기계학습2	결정트리 군집화 알고리즘 단순 베이지 분류기	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 현장 학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	결정트리 군집화 알고리즘 단순 베이지 분류기
13	딥러닝1	신경망 딥러닝 딥러닝 도구	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	신경망 딥러닝
14	딥러닝2 딥러닝 도구	딥러닝 컨볼루션 신경망 딥러닝 도구	강의, 토론, 팀티칭, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	딥러닝 컨볼루션 신경망
15	종합평가가가, 과제	종합평가로서 과제평가와 프로젝트평가 진행	강의, 발표, 토론, 팀티칭, 시험, 현장학습, 실험, 실습, 실기, 해결방안 적용 및 확인	프로젝트결과 평가 및 핵심기술 학습결과 평가

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			